

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 디지털 시대의 특징인

‘기하급수성’에 대해서 짚어주신다고요?

- 디지털 시대의 성장은 그 어느 때보다도 빠릅니다. 기술이든, 앱이든, 비즈니스든 디지털 시대에는 이제 막 시작된거 같은데 어느 순간 갑자기 시장점유율이 높아지고, 심지어는 독점에 대한 이야기도 나오기 시작합니다. 이러한 기하급수적인 변화는 디지털 시대를 정의하는 현상이 될 수 있습니다. 많은 비즈니스와 많은 제도가 이러한 기하급수적인 성장을 이해하지 못해서 도태되고, 혁신적이지 않다는 평가를 받기도 합니다. 그래서 오늘은 디지털 경제 시대의 기하급수성은 무엇이고, 왜 등장하는지 살펴보려고 합니다.

1-1> 기하급수적이라는건

어떤 의미인가요?

갑자기 커진다는 의미입니다. 조금 풀어서 이야기하면 기하급수적인 증가는 시간이 흐르면서 지속적으로 복리로 증가하는 현상이라 할 수 있습니다. 선형적인 프로세스가 나이를 먹는 일이라면, 기하급수적인 프로세스는 이자가 붙는 예금이라 할 수 있죠. 매년 2퍼센트씩 이자가 붙는다

고 본다면, 첫 해에는 원금의 2퍼센트 그리고 다음 해에는 첫해의 이자가 붙은 예금액의 2퍼센트의 이자가 붙습니다. 한, 두 해는 상당히 지루한 프로세스일 수 있습니다만, 어느 시점이 지나고 나면 예금이 급증하기 시작합니다. 연간 1퍼센트씩 복리로 증가한다면 2배가 되는데 70년이 걸리지만, 연간 10퍼센트씩 증가한다면 매10년마다 2.5배로 증가하게 됩니다. 이는 역으로 같은 성능을 가진 기술을 생산하는 비용이 4분의 3 이상 낮아진다는 것을 의미하기도 합니다.

1-2> 이러한 기하급수적인 성장은 예전에도 있지 않았나요?

맞습니다. 사실 기하급수적인 성장은 꼭 디지털 시대가 아니어도 많은 기술의 특징이기도 합니다. 사실상 많은 기술이 매년 20~50퍼센트씩 개선이 되거든요. 이러한 속도라면 10년 동안 같은 비용을 치르고 성능이 6~60배 개선된 기술을 경험한다는 의미이기도 합니다. <혁신 기업의 딜레마>라는 책으로 일약 스타덤에 오른 하버드대학교의 클레이튼 크리스텐슨의 제자인 호러스 데디우는 혁신의 패턴을 연구해서 큰 명성을 얻었는데요. 지난 20년 동안 미국에서 기술이 확산되는 속도를 조사하기 위해 지난 200년 동안 수집된 역사 데이터를 분석을 한 겁니다. 가급적 다양한 기술을 조사했어요. 수세식 화장실, 프린터, 도로, 진공청소기, 디젤 기관차, 인조 섬유, ATM, 디지털 카메라 등입니다. 그리고 각 기술이 75퍼센트의 시장 침투율을 기록하는데 얼마나 걸렸는지 살펴봤습니다. 시장 침투율 75퍼센트는 미국 가정의 4분의 3이 해당 기술을 사용한다는 의미입니다. 기술마다 조금씩 차이는 있었지만, 공통적으로 관찰되는 특징 가운데 하나는 모두 S자 모양의 성장 곡선을 따른다는 점이었습니다. 초기에 기술은 시장에서 서서히 퍼져 나갔습니다. 얼리어답터들이 새로운 기술을 먼저 구매해서 시험삼아 사용을 하고 이들의 반응을 참고해서 기술을 개선하고 적절한 가격을 설정하죠. 이때 기술이 빠르게 향상되고 확산됩니다. 처음에는 성장세가 평평하고 지루하지만 그 구간을 넘어서면 성장세가 엄청 가팔라지는 거죠.

1-3> 디지털 시대와

그 이전 시대의 기하급수적인 성장은
어떻게 다른 걸까요?

제가 지난 주에 디지털 트윈을 소개하면서, 그 등장배경에 한계생산체감이 있다고 말씀드렸는데요. 과거 기술들의 기하급수적인 성장도 유사한 현상이 존재를 합니다. S곡선에 한계가 있는거죠. 어느 시점이 지나면 가파르게 성장하던 구간이 다시 평평해지게 되는 겁니다. 이유는 각 가정이 소유할 수 있는 세탁기나 자동차 수가 정해져 있기 때문이죠. 시장이 어느 순간에는 포화가 된다는 의미입니다. 시장에 포화되면 성장세는 다시 완만하게 바뀌게 되는 겁니다. 그리고 이렇게 시장이 포화가 되는 속도는 점점 빨라지고 있습니다. 기술의 발전 속도가 처음에는 평평하다가, 갑자기 가파르다가 다시 평평해지는 사이클이 빨라진다는 의미입니다.

그런데 어느 순간부터 기술의 확산이 갑자기 가팔라지는 구간은 빨리 나타나는데 다시 평평해지는 사이클은 늦게 시작되는 현상들이 나타나기 시작했습니다. 디지털 기술들은 한계가 없이 확산이 빨라지는 현상이 나타나고 있는 겁니다. 페이스북은 2004년 2월에 처음으로 소개된 이후에 사용자 수 100만 명을 달성하는 데 불과 15개월밖에 걸리지 않았습다. 얼마 전에 카카오톡 사용자 수에 대한 논란이 있기도 했는데요. 카카오톡은 2016년 1월에 금융서비스를 시작했습니다. 그리고 2주 만에 한국 인구의 4퍼센트에 해당하는 200만 명이 카카오를 통해 계좌를 개설을 했습니다. 그리고 2019년 여름까지 전 인구의 20센트 이상이 카카오톡을 통해 계좌를 개설하게 됩니다. 틱톡은 2018년 70억 달러의 매출을 기록했고, 2년 뒤에는 매출이 5배 증가하게 됩니다. 그리고 그 증가세는 누그러들긴하지만, 이전의 기술들보다 훨씬 덜 평평하게 수그러들게 되는 현상을 보이게 됩니다. 더 재밌는 것은 컴퓨터 연산력을 살펴보면 여기는 아예 성장세가 둔화될 조짐조차 보이지 않는다는 점입니다. 계속해서 기하급수적인 성장이 나타나고 있는거죠. 지난 1월 10일 방송

에서 제가 인공지능이 어디서나 보인다는 것은 인공지능 기술이 싸지고 있다는 것을 의미한다고 말씀드린 적이 있는데, 모두 기하급수적인 성장이 뒷받침되기에 가능한 일입니다. 가격이 떨어지면 해당 기술이 도처에서 등장하기 시작하는거죠. 반도체가 처음 등장했을 때는 비싼 가격 탓에 군대나 정부가 주도하는 항공 우주 분야에서만 사용할 수가 있었지만, 기하급수적인 성장단계에 들어서면 가격이 낮아지고, 일반적인 대기업의 컴퓨터에도 반도체가 탑재되기 시작하죠. 그러다가 더 가격이 낮아지면 10년 뒤에는 노트북이라는 작은 기계에도 들어가기 시작하고, 이제는 스마트폰에도 들어가기 시작하는거죠. 동시에 성능은 폭발적으로 증가합니다. 오늘날 우리가 즐겨 사용하는 게임기(플레이스테이션, 엑스박스)는 처음 달에 우주선을 보낼 때 쓰던 컴퓨터보다 훨씬 높은 성능을 보여줍니다. 불과 30-40년 사이에 우주선을 쏘 때 쓰던 컴퓨터가 각 가정에 들어와 있는 셈인거죠.

**1-4> 그럼 과거에는 수확체감의 법칙이 작용했는데,
디지털 경제시대에는 수확이 체증한다는 의미인건가요?**

맞습니다. 특히 컴퓨팅 분야에서는 수확이 점점 증가하는걸 넘어 가속화되는 모습이 나타나고 있습니다. 연산력의 성장세는 조금도 둔화될 조짐이 보이지 않는거죠. 레이 커즈와일은 이러한 현상을 ‘수확가속의 법칙’이라고 설명합니다. 이러한 법칙이 성립하는 이유를 설명하면서 탁월한 통찰력을 보여주는데요. 좋은 연산력을 가진 마이크로칩은 더 많은 데이터를 처리하고, 이는 더 좋은 마이크로칩을 만드는 데 도움을 준다는 겁니다. 연산력이 높은 마이크로칩을 사용해 더 좋은 마이크로칩을 만들어 낸다는거죠. 다시 말하면, 각 세대 기술의 결과물이 앞선 세대 기술의 결과물 위에 차곡차곡 쌓이면서 서로 긍정적인 영향을 미치면서 발전하기 때문에 기하급수적인 성장세가 좀처럼 줄어들지 않는다는 겁니다. 원래 단일 기술은 데디우의 S곡선처럼 가파르게 성장했다가 다시 평평해지기 마련인데, 계속해서 기하급수적인 성장을 보일 수 있는 이유는 기하급수적인 단계에 진입한 다양한 기술들이 서로 상호작용을 하면서 발전하기 때문입니다. 하나의 S곡선이 가장 가파른 구간에 도달하면, 다른

S곡선이 시작되는거죠. 첫 번째 S곡선이 평평해지기 시작할 때 그 다음에 나온 기술이 폭발적인 성장 구간에 진입하기 시작한다는 거죠. 그리고 이런 기술들은 서로의 발전에 자양분 역할을 한다는거구요. 어느 한 영역에서 일어난 혁신이 다음 발전에 기여하다보니 개별 기술의 발전속도는 기하급수적인 단계를 지나더라도 사회 전반에 걸쳐서 기술적 진보는 계속해서 기하급수적일 수 있는 겁니다. 이러한 수확가속의 법칙이 적용되는 분야가 바로 인공지능 분야인 것입니다. 2012년과 2018년 사이에 인공지능이 사용하는 컴퓨터 연산력이 6년 동안 30만 배 증가하면서 딥러닝 기술도 기하급수적인 성장을 이뤄낼 수 있었습니다.

1-5> 컴퓨팅이나 인공지능 외에도

멈추지 않는 기하급수적인 성장이 나타나는 분야가 있을까요?

대표적으로는 에너지와 생물학, 그리고 제조업 분야를 들 수 있습니다. 풍력발전의 경우를 보면 2009년부터 2019년까지 풍력발전 비용은 70퍼센트 이상 하락했습니다. 풍력을 이용해 전기를 싸게 생산할 수 있다보니 풍력이 화력발전소를 대체하기 시작했습니다. 물론 단점이 존재합니다. 강한 바람이 불지 않는 밤이나 낮에는 에너지를 만들어낼 수가 없죠. 하지만 다행히 배터리 가격도 기하급수적을 하락하고 있습니다. 리튬이온 가격은 2010년부터 10년 간 19퍼센트씩 하락하고 있습니다. 이미 2021년에 대규모 배터리 시스템이 석탄발전소 혹은 가스발전소와 경쟁할 수 있을 정도로 재생에너지 발전 비용을 낮췄죠. 생물학 분야도 엄청납니다. 인간 게놈은 개개인을 생물학적으로 이해하는 데 필수적인 유전암호입니다. 인간 게놈은 30억 개의 문자로 이뤄진 엄청난 문자사슬이죠. 게놈을 읽으려면 전기화학 배열을 이용해서 읽을 수 있는 수백만개의 작은 조각으로 분해해야 합니다. 1999년 4월과 2000년 6월 사이에 최초로 인간 게놈의 배열 순서가 완전히 밝혀졌는데요. 첫 번째 게놈을 해독하는데에만 최대 10억 달러가 들어간걸로 추정이 됩니다. 하지만 2001년 9월에는 미국 국립보건원은 인간 게놈의 배열 순서를 완전히 밝히는데 9526만 달러가 들었다고 추산을 했지만 2019년 8월까지 비용은 942달러로 급감하게 됩니다. 게놈 시퀀싱 기술이 10만 배 개선되었기

때문입니다. 심지어 2020년에는 중국 기업이 단돈 100달러에 인간 계놈의 배열 순서를 완전히 밝힐 수 있다고 선언하기도 했습니다. 20년이 안 되는 기간 사이에 계놈 시퀀싱 기술이 100만 배 개선되었다는 의미인거죠.

제조 분야에서는 3D 프린팅이 이러한 역할을 담당하고 있습니다. 제조는 예나 지금이나 본질적으로 다르지 않았습니다. 커다란 덩어리에서 필요 없는 부분을 제거하는 조각법을 활용한거죠. 과거에는 칼로, 현대에는 정교한 컴퓨터를 기반으로 작업했다는 차이만 있을 뿐입니다. 뭐 하나 만드려면 깎아 버리는 부분이 많을 수밖에 없었던거죠. 하지만 적층가공(3D 프린팅)에서는 이런 일이 없습니다. 컴퓨터를 이용해 도면을 만들고, 도면에 따라 물체가 만들어지죠. 처음부터 목표한 그 물건을 만들어 버리는 겁니다. 3D프린터를 이용해서 한 겹 한 겹 쌓아 올리는 방식으로 제조를 하기에 가능한 일입니다. 현재 평균성장률은 연간 30퍼센트가량입니다. 이런 추세라면 향후 10년간 적층가공 성능은 14배 개선될 수 있고 가격이 급격히 하락할겁니다. 이는 다른 분야의 기하급수적인 기술증가에 영향을 미칠거구요. 제조 분야에서도 계속해서 기하급수적인 성장이 기대되는 이유입니다.

2> 기하급수적인 성장이

지금 엄청나게 이뤄지는 이유는 무엇일까요?

라이트의 법칙에서 이유를 찾을 수 있습니다. 항공 기술자였던 시어도어 라이트는 항공기 한 대를 제작하는 데 얼마나 드는지, 그리고 왜 그런 비용이 드는지 궁금했습니다. 1920년대와 30년대 항공기 제작 비용을 조사하면서 한 가지 패턴을 찾아냈습니다. 항공기를 많이 제작할수록 엔지니어와 정비공, 디자이너가 조립하는 기체가 더 많아졌고, 그 덕분에 기체가 더 저렴해졌다는 겁니다. 라이트의 이론은 생산량이 2배 증가할 때마다 비용이 일정한 비율로 하락한다는 점을 찾아냈습니다. 라이트는 이러한 이유가 생산이 많아질수록 엔지니어들은 더 효율적인 생산방법을 터득했기 때문이라고 설명합니다. 학습효과인거죠. 생산프로세스 과정에

서 여기저기 크고 작은 혁신을 만들어내면서 효율을 높인다는 겁니다. 이는 규모의 경제라고는 또 다른 측면입니다. 규모의 경제는 공급 측면에서 많이 만들수록 효율이 개선되거나 가격이 떨어진다는 개념인데, 라이트의 법칙은 수요와 기술의 관계를 설명하고 있습니다. 어떤 제품의 수요가 커지면, 생산자는 학습의 기회가 더 많아지고, 제품을 생산하면서 터득한 지식을 다시 제품 생산에 활용하면서 생산비용이 낮아진다는 거죠. 이 점이 기하급수적인 성장을 설명할 수 있습니다. 규모의 경제는 파업 등으로 생산이 멈추면 비용하락이 중단될 수 있는데, 라이트의 법칙은 그렇지 않은거죠. 라이트의 법칙은 기술발전이 어떻게 스스로 추진력을 얻는지 보여줍니다. 무언가를 이해하면 더 많은 수요가 생겨나고, 증가한 수요를 충족하기 위해서 더 효율적인 생산이 이어진다는 겁니다.

두 번째는 결합입니다. 다양한 기술들의 진보가 이뤄지면서 기술들이 서로를 흡수하는거죠. 어떤 기술을 활용할 새로운 분야가 발견되면, 다른 기술들이 새롭게 진화되도록 돕는 역할을 하기도 합니다. 오늘날만큼 다양한 기술들이 결합되어서 시너지를 내는 시기가 없었는데요. 그 이유 중 하나는 표준화입니다. 오늘날 다양한 부품들이 표준화되다보니 다양한 제품을 만드는 데 사용할 수 있습니다. AA배터리만 봐도 리모컨, 손전등, 장난감 자동차 모두에 들어갑니다. 표준화 덕분에 더 복잡한 제품을 쉽고 저렴하게 생산할 수 있죠. 리모컨 제조사에 배터리 전문가는 필요하지 않은 겁니다. 그냥 배터리 기술을 구매해서 사용하면 되는거죠. 이러한 기술 표준화로 기술 간의 결합 비용을 낮추고 결합 속도를 높일 수 있게 되었습니다. 인공지능 알고리즘 코드도 마찬가지입니다. 오늘날에는 인공지능 기술을 구현하는 코드가 공유되고 표준화되면서 이를 응용한 다양한 인공지능을 만들어내는 게 수월해졌죠. 앱을 만들거나 인공지능 서비스를 고민할 때 이미 설계된 코드를 이용하면 되는 겁니다. 이러한 표준화는 기술들이 결합되고 재결합될 가능성은 높이면서 기하급수적인 성장을 견인하고 있는겁니다.

3> 이러한 기하급수적인 성장은 분명 활발히 일어나고 있는데, 사실 잘 체감이 되진 않아요.

이유가 있을까요?

아마도 원래 인간은 기하급수적인 변화를 인지하기 어렵게 만들어진 모양입니다. 사실 기하급수적인 문제가 오늘날에만 지적된 건 아니거든요. 18세기 정치경제학자였던 토마스 맬서스는 머잖아 인류가 멸망한다고 주장하면서 근거로, 인구는 기하급수적으로 증가하기 때문에 식량 생산량을 초월할 것이고 기아와 역병을 불러와 인류가 멸망할 것이라고 예측했습니다. 하지만 사람들은 심각하게 받아들이지 않았죠. 다행히 산업혁명이 일어나면서 엄청난 생산성 증가로 인해 식량이 인구증가속도보다 더욱 기하급수적으로 생산된 덕분에 인류는 멸망하지 않았습니다.

실제 스웨덴에서는 사람들이 기하급수적인 변화를 얼마나 체감하지 못하는지 설문을 하기도 했습니다. 연인율이 7퍼센트인 은행 계좌에 100크로나를 입금하면 30년 뒤에는 원리금이 얼마일까는 묻는 질문에 응답자들이 제시한 중간값은 410크로나였습니다. 하지만 정답은 761크로나였죠.(30년 동안 복리 7퍼센트면 원금의 7.61배) 응답자의 60퍼센트 이상이 복리 증가를 과소평가한 것입니다.

어쩌면 진화 과정에 기하급수적인 변화는 프로그래밍 되지 않았을 수도 있습니다. 나이도 한 살 한 살 먹구요. 계절도 선형적으로 흘러가서 바뀌구요. 인류의 수렵 채집 시대에는 반도체를 기반으로 한 기술이 없다 보니 많은 것이 선형적이었을 겁니다.

하지만 기하급수적인 성장을 알아채지 못하는 일이 본능이라 하더라도 계속해서 이를 파악하려는 예민함을 가지고 있어야 하는 시대에 접어들었습니다.

4> 세상은 기하급수적으로 변하는데 제도는 선형적으로 바뀌는거 같아요?

오늘날 많은 문제가 규제에 있다고 이야기를 많이 하는데요. 이를 기하급수적인 측면에서 살펴보면 세상은 기하급수적으로 발전하는데 제도는 선형적으로 변하다보니 생기는 갭이라고 정의할 수 있습니다.

과거 산업화 시대에도 마찬가지였습니다. 기술은 기하급수적으로 발전을 하는데 제도는 따라가지 못했던거죠. 대표적인 부분이 노동규제입니다. 당시에는 아동노동이나 오늘날 시각에서는 비인간적인 노동제도가 만연했죠. 농업에 맞춰진 노동규제가 기하급수적인 산업 기술 시대에 적합하지 못했던 겁니다.

오늘날에도 같은 과제를 가지고 있습니다. 문제는 기술발전의 속도가 그 이전 언제와 비교해도 전례가 없을 만큼 빠르다는 점이죠. 그만큼 기존 제도와 격차도 전례없이 크다는 것을 의미합니다. 게다가 대비할 여유도 없게 바뀝니다. 불과 몇 년, 불과 몇 달만에 급진적인 변화들이 생기니깐요. 물론 예측을 제대로 한다고 해도 변화에 제대로 대응할 수 있는 건 아닙니다. 디지털 카메라 시대를 1975년에 이미 누구보다 빨리 예측하고 대비한 코닥이지만, 결국 주도권은 뺏겼죠. 코닥이 어느정도로 디지털 카메라 시대에 진심이었냐면 약 20년 뒤에 디지털 카메라 시대가 열릴 것으로 예측한 것도 정확했고 심지어 오늘날 인스타그램과 같은 디지털 사진 공유 웹 서비스인 오포토를 인수하기도 했습니다. 인스타 설립 9년 전인 2001년이었죠. 하지만 이 모든 초점은 필름을 더 많이 팔기 위한 수단으로 인식했습니다. 사진을 통해 경험을 공유하여 사람들을 연결할 수 있다는 생각은 못한거죠.

그렇다고 제도가 기하급수적으로 바뀌면 안정성이 깨지게 됩니다. 안정성과 기하급수적인 변화를 모두 담아내야 하는 어려운 과제에 직면해 있는거죠. 쉽지 않은 일입니다. 그럼에도 계속 안정적인 변화를 가져가기 위해 노력해야 합니다. 사전규제는 낮추고 사후규제를 강화하는 방식 등이 대표적이죠. 제도가 모든 것을 통제할 수 있다는 관점을 바꾸는 겁니다. 원칙과 규범 중심의 제도 변화가 필요합니다. 또한 제도는 기하급수적인 변화로 인한 성과물이 골고루 퍼지고 분배될 수 있도록 초점을 맞춰야 합니다. 이런 일들은 사실 매우 시급합니다. 기하급수적인 변화는 시간이 갈수록 빨라지기 때문에 제도와 격차도 계속해서 벌어지게 되고 어느 지점이 지나면 따라잡기 어려운 상황에 놓일 수도 있기 때문입

니다.

5> 기하급수적인 시대, 어떤 대비가 필요할까요?

기업이든 정부든 개인이든 유연하게 적응할 수 있어야 합니다. 예측하고 미리 움직이는 노력도 중요하지만, 너무 빠른 변화 앞에서는 무력할 수 있습니다. 유연한 적응력이 없다면 예측력도 무용지물이 될 수밖에 없습니다. 이미 우리는 코로나19를 거치면서 이러한 유연한 적응력의 힘을 확인했습니다. 1년만에 처음보는 바이러스의 백신을 만들어낸거죠. 모더나 백신은 우리 몸을 구성하는 세포에게 바이러스에 저항할 단백질을 생성할 방법을 가르치는데, 머신러닝 덕분에 이러한 방식으로 백신을 개발할 수 있었습니다. 수백만 개의 조합을 단숨에 연산해서 코로나 바이러스에 올바르게 작동하도록 만드는 약물 조합을 찾아낸거죠. 조합이 거듭될수록 다양한 조합의 데이터가 쌓이고, 이 데이터는 또 다른 차세대 의약품 개발에 기반이 됩니다. 앞서 말씀드린 기술 간의 기하급수적인 성장이 시너지를 내면서 사회 전체가 기하급수적이 되는 현상입니다. 증가된 효율성은 비용을 낮추고 인접 분야에 효율성을 높이는 선순환이 계속 됩니다. 00일 방송에서 말씀드린 더 적은 자원으로 더 많은 것을 할 수 있는 디플레이션 세상이 열리게 될 겁니다.

기업과 정부는 이러한 시각으로 비즈니스 전략을, 정책을 바라봐야 합니다. 선순환의 고리를 만들고, 제도가 이 고리를 방해하고 있지 않은지 검토해야 합니다. 이를 위해서는 수확체증의 법칙이 작동할 수 있도록 제도를 재설계해야 합니다. 데이터가 원활하게 흐를 수 있도록 하는 것이 대표적일 겁니다. 성장에 한계가 없다는 시각으로 바라보면 독점도 다르게 판단할 수 있습니다. 독점 자체가 아니라 독점이 수확체증에 어떤 영향을 미치는지 관점에서 제도 검토가 필요합니다. 두 번째는 노동 관계를 재설계해야 합니다. 기하급수 시대에 맞는 근로자와 사업주 관계 설정 그리고 근로자 보호 제도가 필요합니다. 플랫폼이 확산되면서 노동 시장이 변하고 있지만 근로자 보호에 대한 원칙은 달라지지 않아야 합니다.

인간은 언제나 기하급수적인 기술을 우리가 생각하는 바람직한 세상을 만들어내는 데 사용할 수 있었습니다. 이러한 독창성이 기술을 인간의 통제 하에 둘 수 있었던 겁니다. 기하급수적인 시대에도 인간의 독창성은 더욱 큰 역할을 하리라 믿습니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.